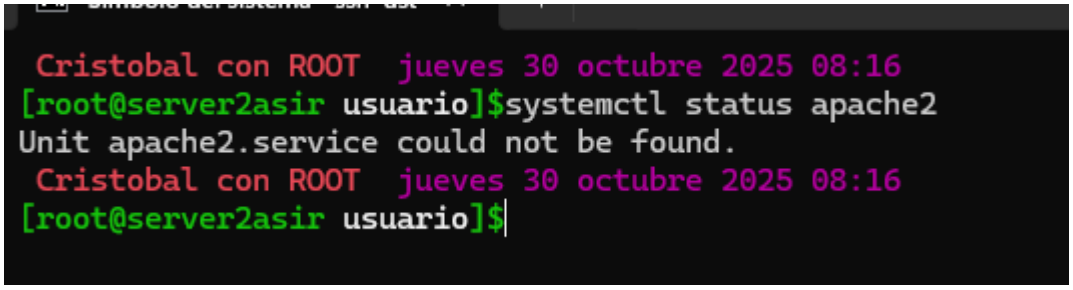
UBUNTU SERVER

EJERCICIO 1. En una máquina virtual limpia **Ubuntu Server 22.04**, con el prompt personalizado, con una dirección IP estática y conectado al bridge de alumno vmbr 02XX:

A. (0,5 puntos) Instala el servidor web apache en dicha máquina y verifica que tienes acceso al mismo desde tu pc de clase. Instala el módulo de PHP y actívalo. Muestra que tanto el servicio como el módulo están operativos.



Status después de instalar:

```
/system/apache-htcacheclean.service.
Procesando disparadores para ufw (0.36.1-4ubuntu0.1) ...
Procesando disparadores para man-db (2.10.2-1) ...
Procesando disparadores para libc-bin (2.35-0ubuntu3.11) ...
Scanning processes...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

No services need to be restarted.

No containers need to be restarted.

No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
 Cristobal con ROOT  jueves 30 octubre 2025 08:17
[root@server2asir usuario]$systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Active: active (running) since Thu 2025-10-30 08:17:46 UTC; 15s ago
       Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Main PID: 2064 (apache2)
      Tasks: 55 (limit: 3423)
     Memory: 5.0M
        CPU: 60ms
     CGroup: /system.slice/apache2.service
             ├─2064 /usr/sbin/apache2 -k start
             ├─2065 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─2066 /usr/sbin/apache2 -k start

oct 30 08:17:46 server2asir systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
oct 30 08:17:46 server2asir apachectl[2063]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the serve>
oct 30 08:17:46 server2asir systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.
lines 1-16/16 (END)
```

Si hacemos un “ls -l” en la carpeta “mods-available” de apache2 no nos aparece el modulo PHP

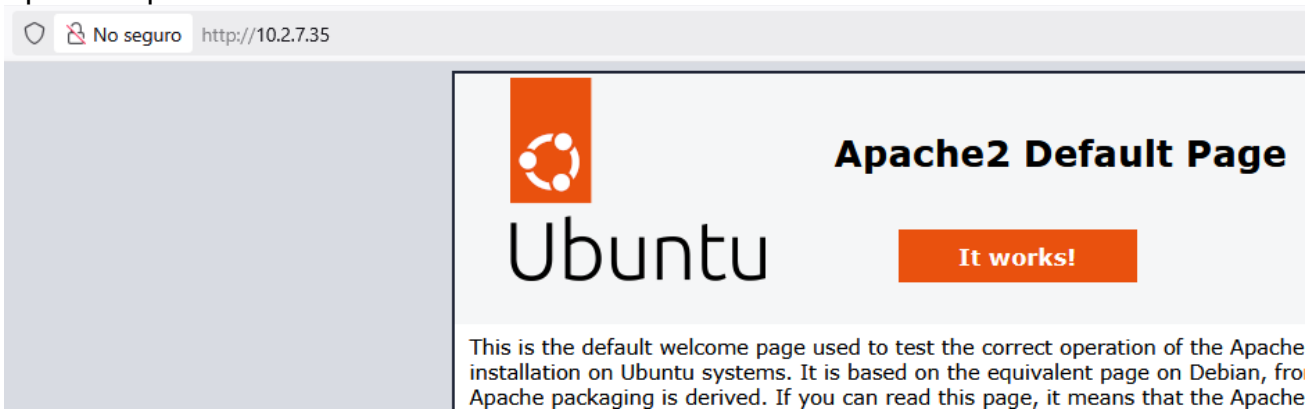
```
-rw-r--r-- 1 root root  571 mar 18  2024 mpm_prefork.conf
-rw-r--r-- 1 root root  108 mar 18  2024 mpm_prefork.load
-rw-r--r-- 1 root root  836 mar 18  2024 mpm_worker.conf
-rw-r--r-- 1 root root  107 mar 18  2024 mpm_worker.load
-rw-r--r-- 1 root root  724 mar 18  2024 negotiation.conf
-rw-r--r-- 1 root root   74 mar 18  2024 negotiation.load
-rw-r--r-- 1 root root   87 mar 18  2024 proxy_ajp.load
-rw-r--r-- 1 root root  347 mar 18  2024 proxy_balancer.conf
-rw-r--r-- 1 root root  115 mar 18  2024 proxy_balancer.load
-rw-r--r-- 1 root root  822 mar 18  2024 proxy.conf
-rw-r--r-- 1 root root   95 mar 18  2024 proxy_connect.load
-rw-r--r-- 1 root root   95 mar 18  2024 proxy_express.load
-rw-r--r-- 1 root root   89 mar 18  2024 proxy_fcgi.load
-rw-r--r-- 1 root root   93 mar 18  2024 proxy_fdpass.load
-rw-r--r-- 1 root root  189 mar 18  2024 proxy_ftp.conf
-rw-r--r-- 1 root root   87 mar 18  2024 proxy_ftp.load
-rw-r--r-- 1 root root   93 mar 18  2024 proxy_hcheck.load
-rw-r--r-- 1 root root 2511 mar 18  2024 proxy_html.conf
-rw-r--r-- 1 root root   97 mar 18  2024 proxy_html.load
-rw-r--r-- 1 root root   97 mar 18  2024 proxy_http2.load
-rw-r--r-- 1 root root   89 mar 18  2024 proxy_http.load
-rw-r--r-- 1 root root   62 mar 18  2024 proxy.load
-rw-r--r-- 1 root root   89 mar 18  2024 proxy_scgi.load
-rw-r--r-- 1 root root   91 mar 18  2024 proxy_uwsgi.load
-rw-r--r-- 1 root root   97 mar 18  2024 proxy_wstunnel.load
-rw-r--r-- 1 root root   85 mar 18  2024 ratelimit.load
-rw-r--r-- 1 root root   70 mar 18  2024 reflector.load
-rw-r--r-- 1 root root   68 mar 18  2024 remoteip.load
-rw-r--r-- 1 root root 1190 mar 18  2024 reqtimeout.conf
-rw-r--r-- 1 root root   72 mar 18  2024 reqtimeout.load
```

```
 Cristobal con ROOT  jueves 30 octubre 2025 08:19
[root@server2asir usuario]$apt install php libapache2-mod-php -y
```

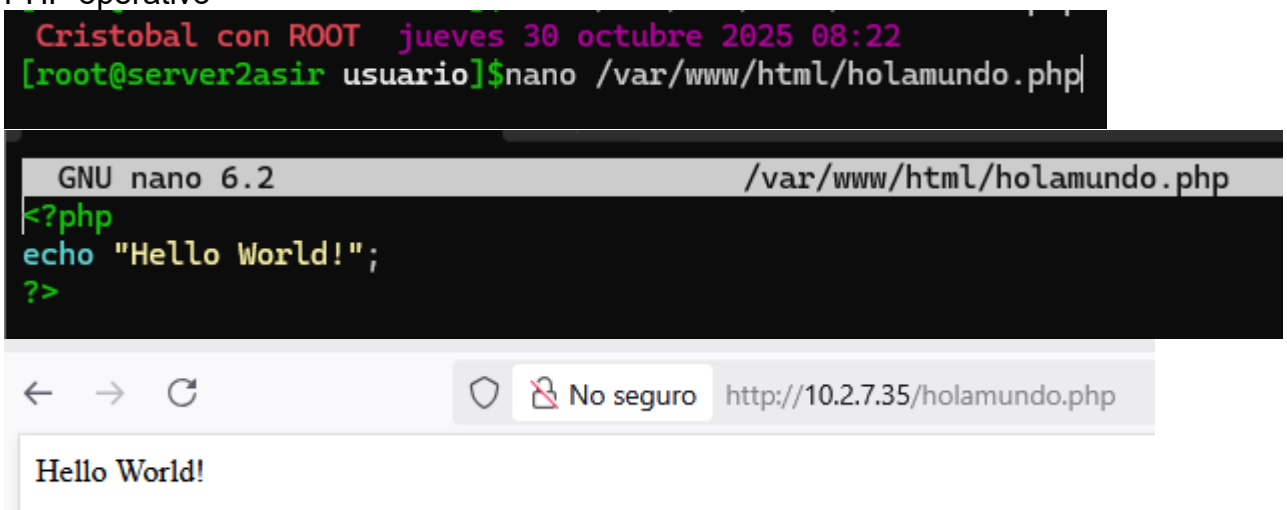
Ahora si aparece:

```
-rw-r--r-- 1 root root  724 mar 18  2024 negotiation.conf
-rw-r--r-- 1 root root   74 mar 18  2024 negotiation.load
-rw-r--r-- 1 root root  855 jul 15 12:11 php8.1.conf
-rw-r--r-- 1 root root  101 jul 15 12:11 php8.1.load
-rw-r--r-- 1 root root   87 mar 18  2024 proxy_ajp.load
-rw-r--r-- 1 root root  347 mar 18  2024 proxy_balancer.conf
-rw-r--r-- 1 root root  115 mar 18  2024 proxy_balancer.load
-rw-r--r-- 1 root root  822 mar 18  2024 proxy.conf
-rw-r--r-- 1 root root   95 mar 18  2024 proxy_connect.load
-rw-r--r-- 1 root root   95 mar 18  2024 proxy_express.load
-rw-r--r-- 1 root root   89 mar 18  2024 proxy_fcgi.load
-rw-r--r-- 1 root root   93 mar 18  2024 proxy_fdpass.load
```

Apache Operativo:



PHP operativo



B. **(0,75 punto)** Deshabilita el sitio web por defecto que se despliega durante la instalación de apache. Crea un nuevo sitio web que responda al nombre **"tunombre.iawdh.es"**. Como web de inicio crea una página PHP que muestre "Hola tu nombre". Este nuevo sitio web debe tener una carpeta base propia diferente a la carpeta del sitio por defecto. Verifica que el nuevo sitio web sea accesible desde tu pc de clase con su nombre de dominio.

Sitio por defecto deshabilitado

```
[root@server2asir apache2]$ls -l sites-enabled/
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 35 oct 30 08:17 000-default.conf -> ../sites-available/000-default.conf
 Cristobal con ROOT  jueves 30 octubre 2025 08:23
[root@server2asir apache2]$a2dissite 000-default.conf
Site 000-default disabled.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl reload apache2
 Cristobal con ROOT  jueves 30 octubre 2025 08:24
[root@server2asir apache2]$systemctl reload apache2
 Cristobal con ROOT  jueves 30 octubre 2025 08:24
[root@server2asir apache2]$ls -l sites-enabled/
total 0
 Cristobal con ROOT  jueves 30 octubre 2025 08:24
[root@server2asir apache2]$
```

Configuración del sitio:

```
 Cristobal con ROOT  jueves 30 octubre 2025 08:24
[root@server2asir apache2]$cp sites-available/000-default.conf sites-available/cristobal.conf
 Cristobal con ROOT  jueves 30 octubre 2025 08:25
 Cristobal con ROOT  jueves 30 octubre 2025 08:25
[root@server2asir apache2]$nano sites-available/cristobal.conf
```

```
 Cristobal con ROOT  jueves 30 octubre 2025 08:26
[root@server2asir apache2]$mkdir /var/www/cristobal
 Cristobal con ROOT  jueves 30 octubre 2025 08:26
[root@server2asir apache2]$nano /var/www/cristobal/hola.php
```

```
  GNU nano 6.2                                /var/www/cristobal/hola.php
<?php
echo "Hola Cristóbal";
?>
```

```
 GNU nano 6.2                        sites-available/cristobal.conf
<VirtualHost *:80>
        # The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that
        # the server uses to identify itself. This is used when creating
        # redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
        # specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
        # match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
        # value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
        # However, you must set it for any further virtual host explicitly.
        #ServerName www.example.com

        ServerAdmin webmaster@localhost
        DocumentRoot /var/www/cristobal
        ServerName www.cristobal.iawdh.es
        DirectoryIndex hola.php

        # Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
        # error, crit, alert, emerg.
        # It is also possible to configure the loglevel for particular
        # modules, e.g.
        #LogLevel info ssl:warn

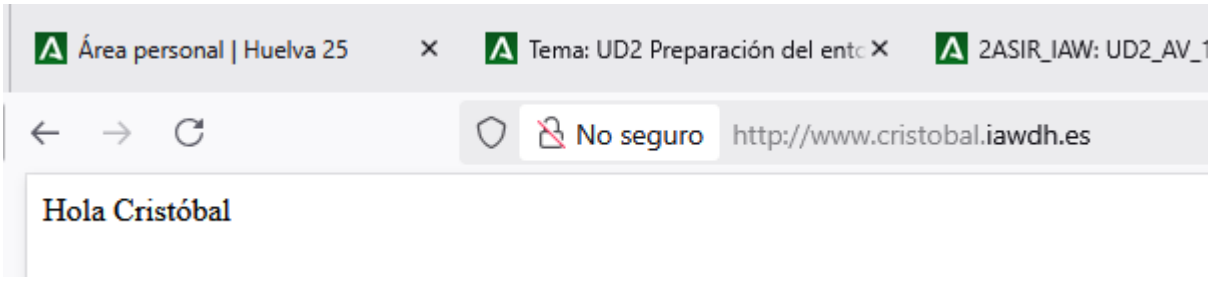
        <Directory /var/www/cristobal/>
                Options Indexes FollowSymlinks
                AllowOverride All
                Require all granted
        </Directory>

        ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
        CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

        # For most configuration files from conf-available/, which are
        # enabled or disabled at a global level, it is possible to
        # include a line for only one particular virtual host. For example the
        # following line enables the CGI configuration for this host only
        # after it has been globally disabled with "a2disconf".
        #Include conf-available/serve-cgi-bin.conf
</VirtualHost>

# vim: syntax=apache ts=4 sw=4 sts=4 sr noet
```

```
 Cristobal con ROOT  jueves 30 octubre 2025 08:31
[root@server2asir apache2]$a2ensite cristobal.conf
Enabling site cristobal.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl reload apache2
 Cristobal con ROOT  jueves 30 octubre 2025 08:31
[root@server2asir apache2]$systemctl reload apache2
 Cristobal con ROOT  jueves 30 octubre 2025 08:31
```



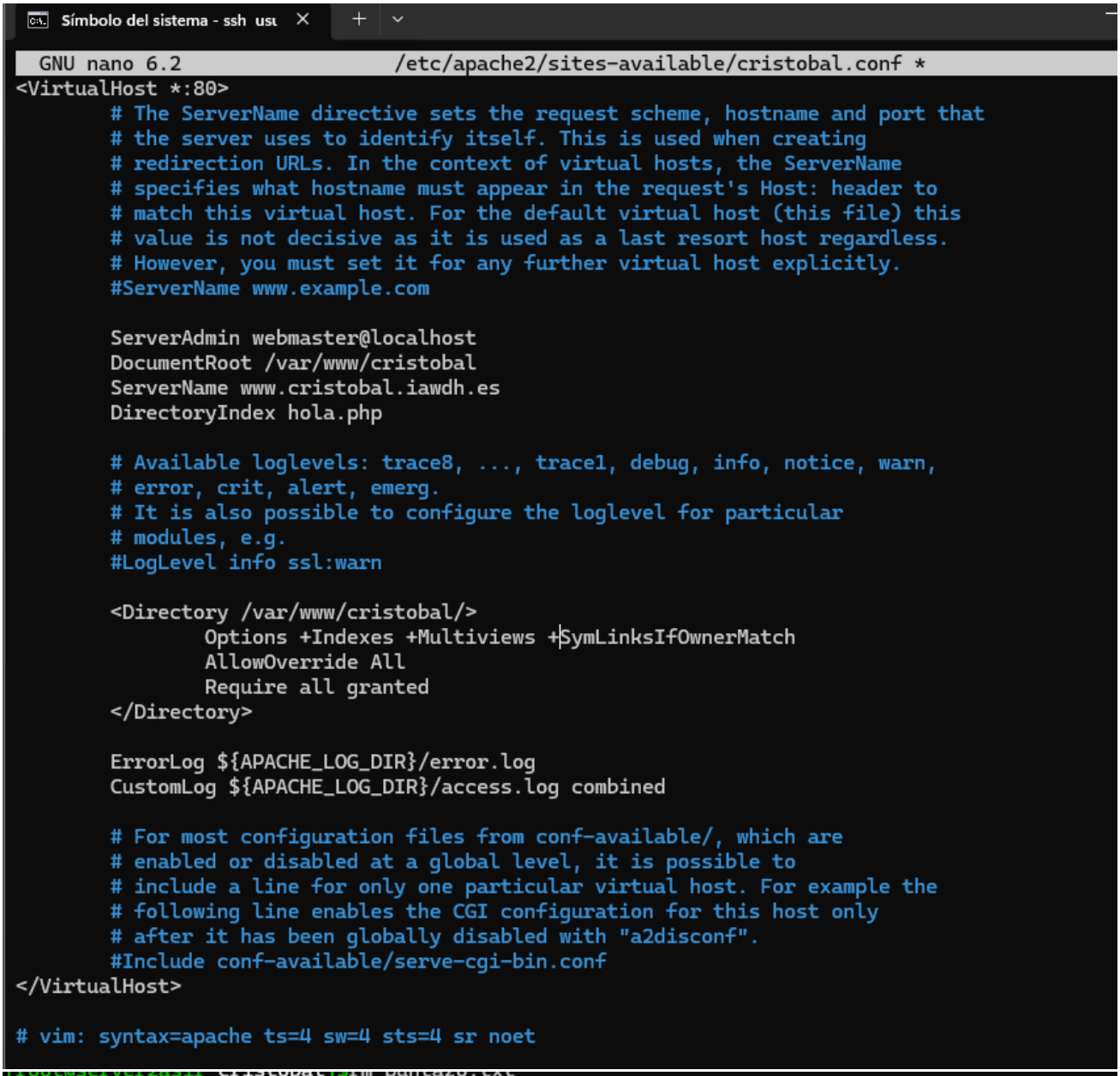
El archivo “hosts”

```
10.2.7.35 www.cristobal.iawdh.es
```

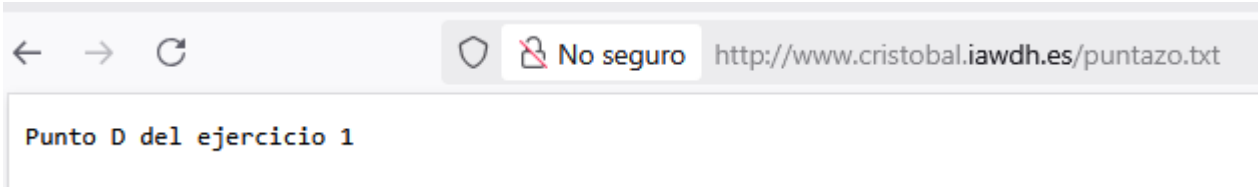
C. **(0,5 punto)** Crea una nueva página PHP para tu sitio que muestre “Hello tu nombre”. Configúralo para que muestre una página u otra dependiendo del idioma del navegador del cliente.

D. **(0,5 punto)** Crea un fichero de ***texto*** (extensión txt) con el contenido que quieras y ubícalo en la carpeta base de tu sitio web. Configura tu sitio web para que no permita mostrar los enlaces simbólicos, salvo cuando el propietario del fichero o carpeta sea el mismo que el dicho enlace. Crea un enlace simbólico hacia el fichero creado y verifica que se accede desde el navegador.

```
-rw-r--r-- 1 root root 24 oct 30 08:47 puntoD.txt
 Cristobal con ROOT  jueves 30 octubre 2025 08:47
```




```
 Cristobal con ROOT  jueves 30 octubre 2025 09:01
[root@server2asir cristobal]$ls -l /home/usuario/
total 4
-rw-r--r-- 1 root root 24 oct 30 08:47 puntoD.txt
 Cristobal con ROOT  jueves 30 octubre 2025 09:02
[root@server2asir cristobal]$ln -s /home/usuario/puntoD.txt /var/www/cristobal/puntazo.txt
 Cristobal con ROOT  jueves 30 octubre 2025 09:02
[root@server2asir cristobal]$ls -l
total 20
drwxr-xr-x 2 root root 4096 oct 30 09:00 doc_privada
drwxr-xr-x 2 root root 4096 oct 30 08:52 doc_publica
-rw-r--r-- 1 root root   33 oct 30 08:38 hola.php
-rw-r--r-- 1 root root   43 oct 30 08:42 hola.php.en
-rw-r--r-- 1 root root   43 oct 30 08:41 hola.php.es
lrwxrwxrwx 1 root root   24 oct 30 09:02 puntazo.txt -> /home/usuario/puntoD.txt
 Cristobal con ROOT  jueves 30 octubre 2025 09:02
```



E. **(0,5 puntos)** Crea una subcarpeta **doc_publica** en la carpeta base y configura un alias para acceder a las web contenidas en la misma desde el navegador al ingresar la url *"**tunombre.iawdh.es/publica**"*. Al no tener ninguna web ubicada en la misma, debería dar error de acceso y no mostrar el contenido.

```
 Cristobal con ROOT  jueves 30 octubre 2025 08:52
[root@server2asir cristobal]$mkdir doc_publica
 Cristobal con ROOT  jueves 30 octubre 2025 08:52
[root@server2asir cristobal]$ls -l
total 20
drwxr-xr-x 2 root root 4096 oct 30 08:52 doc_publica
-rw-r--r-- 1 root root   33 oct 30 08:38 hola.php
-rw-r--r-- 1 root root   43 oct 30 08:42 hola.php.en
-rw-r--r-- 1 root root   43 oct 30 08:41 hola.php.es
lrwxrwxrwx 1 root root   10 oct 30 08:51 puntazo.txt -> puntoD.txt
-rw-r--r-- 1 root root   24 oct 30 08:47 puntoD.txt
 Cristobal con ROOT  jueves 30 octubre 2025 08:52
[root@server2asir cristobal]$
```

```
 GNU nano 6.2                    /etc/apache2/sites-available/cristobal.conf
<VirtualHost *:80>
        # The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that
        # the server uses to identify itself. This is used when creating
        # redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
        # specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
        # match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
        # value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
        # However, you must set it for any further virtual host explicitly.
        #ServerName www.example.com

        ServerAdmin webmaster@localhost
        DocumentRoot /var/www/cristobal
        ServerName www.cristobal.iawdh.es
        DirectoryIndex hola.php

        # Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
        # error, crit, alert, emerg.
        # It is also possible to configure the loglevel for particular
        # modules, e.g.
        #LogLevel info ssl:warn

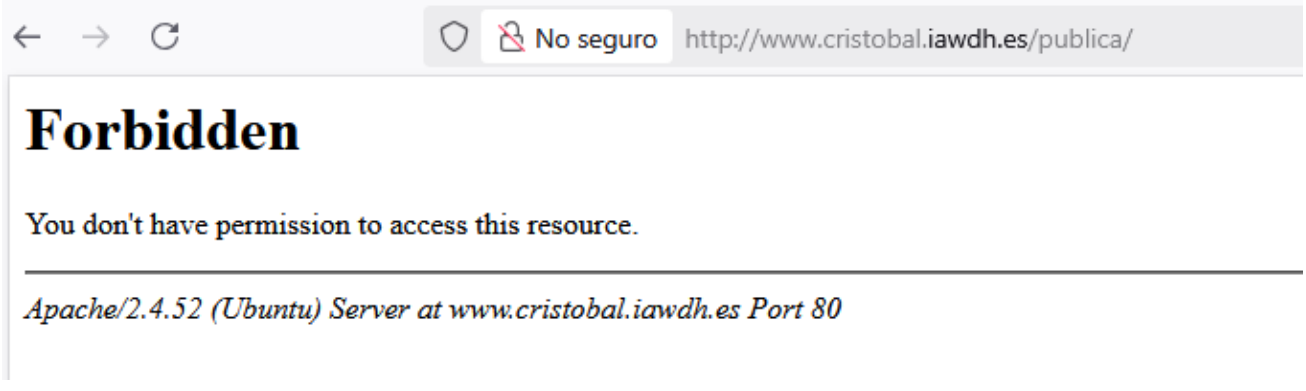
        Alias /publica "/var/www/cristobal/doc_publica/"

        <Directory "/var/www/cristobal/doc_publica/">
                Options -Indexes
                AllowOverride None
                Require all granted
        </Directory>

        <Directory /var/www/cristobal/>
                Options +Indexes +Multiviews +SymLinksIfOwnerMatch
                AllowOverride All
                Require all granted
        </Directory>

        ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
        CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

        # For most configuration files from conf-available/, which are
        # enabled or disabled at a global level, it is possible to
        # include a line for only one particular virtual host. For example the
        # following line enables the CGI configuration for this host only
        # after it has been globally disabled with "a2disconf".
        #Include conf-available/serve-cgi-bin.conf
</VirtualHost>
```



F. **(0,75 punto)** Crea una subcarpeta **doc_privada** en la carpeta base y configura un alias para acceder al contenido de la misma desde el navegador al ingresar la url *"**tunombre.iawdh.es/privada**"*. Al acceder a ella debe mostrar una página web que indique "Se ha accedido a la documentación privada de tu nombre". Configura la seguridad de acceso a esta carpeta mediante el módulo *"**digest**"* con las credenciales de usuario/usuario.

```
 Cristobal con ROOT  jueves 30 octubre 2025 08:59
[root@server2asir cristobal]$mkdir doc_privada
 Cristobal con ROOT  jueves 30 octubre 2025 09:00
[root@server2asir cristobal]$ls -l
total 24
drwxr-xr-x 2 root root 4096 oct 30 09:00 doc_privada
drwxr-xr-x 2 root root 4096 oct 30 08:52 doc_publica
-rw-r--r-- 1 root root   33 oct 30 08:38 hola.php
-rw-r--r-- 1 root root   43 oct 30 08:42 hola.php.en
-rw-r--r-- 1 root root   43 oct 30 08:41 hola.php.es
lrwxrwxrwx 1 root root   10 oct 30 08:51 puntazo.txt -> puntoD.txt
-rw-r--r-- 1 root root   24 oct 30 08:47 puntoD.txt
 Cristobal con ROOT  jueves 30 octubre 2025 09:00
```

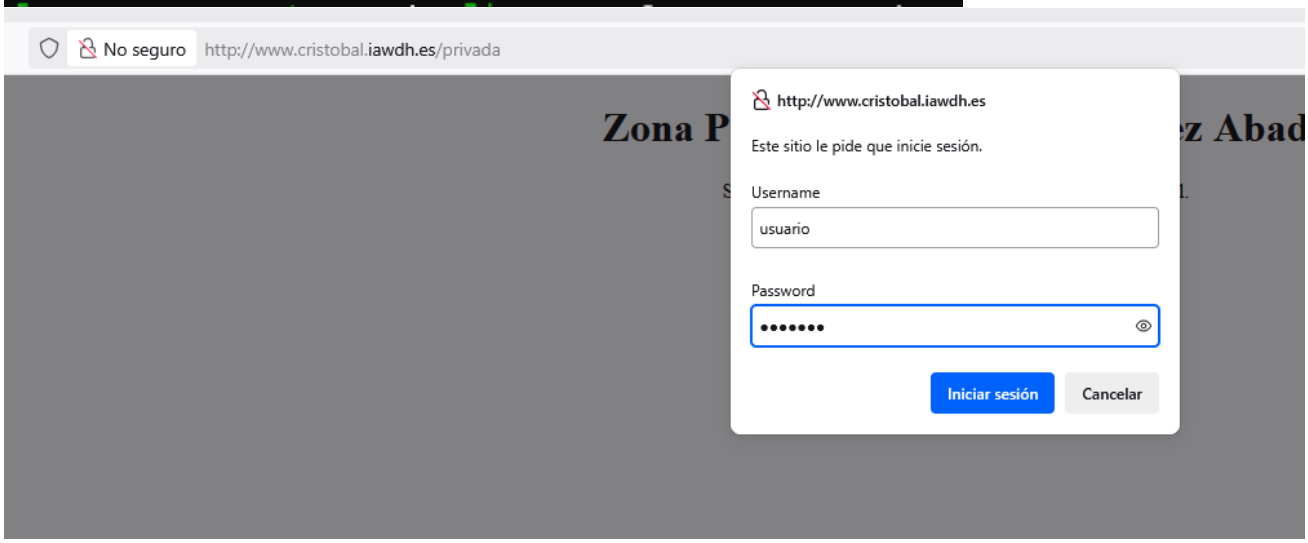
```
[root@server2asir apache2]$sudo htdigest -c .claves "zona_privada" usuario
Adding password for usuario in realm zona_privada.
New password:
Re-type new password:
 Cristobal con ROOT  jueves 30 octubre 2025 09:13
[root@server2asir apache2]$
```

```
  GNU nano 6.2                                          .claves
usuario:zona_privada:e2a09d564b706f49baa1a7682ab30a3d
```

```
    Alias /privada "/var/www/cristobal/doc_privada/index.html"

    <Directory "/var/www/cristobal/doc_privada/">
            AuthType Digest
            AuthName "zona_privada"
            AuthUserFile "/etc/apache2/.claves"
            Require valid-user
    </Directory>
```

```
 Cristobal con ROOT  jueves 30 octubre 2025 09:15
[root@server2asir apache2]$sudo a2enmod auth_digest
Considering dependency authn_core for auth_digest:
Module authn_core already enabled
Enabling module auth_digest.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl restart apache2
 Cristobal con ROOT  jueves 30 octubre 2025 09:16
```





G. (0,25 puntos) Configura un redirección en tu sitio web para que al ingresar la url *"**tunombre.iawdh.es/dh**"* nos redirija a la web de nuestro instituto.

```
    #LogLevel info ssl:warn

    Redirect /dh "https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/institutodh/"

    Alias /privada "/var/www/cristobal/doc_privada/index.html"

    <Directory "/var/www/cristobal/doc_privada/">
        AuthType Digest
```

H. (1 puntos) Crea un segundo sitio virtual réplica del anterior, pero en este caso que sea accesible mediante el protocolo ***HTTPS***. Comprueba que todo el sitio funciona exactamente igual que el primero.

```
[root@server2asir apache2]$cp sites-available/default-ssl.conf sites-available/cristobal_ssl.conf
```

```
 Cristobal con ROOT  jueves 30 octubre 2025 09:23
[root@server2asir apache2]$cd mods-available/
 Cristobal con ROOT  jueves 30 octubre 2025 09:23
[root@server2asir mods-available]$a2enmod ssl
Considering dependency setenvif for ssl:
Module setenvif already enabled
Considering dependency mime for ssl:
Module mime already enabled
Considering dependency socache_shmcb for ssl:
Module socache_shmcb already enabled
Module ssl already enabled
 Cristobal con ROOT  jueves 30 octubre 2025 09:23
[root@server2asir mods-available]$
```

```
[root@server2asir mods-available]$cd /etc/ssl/private/
 Cristobal con ROOT  jueves 30 octubre 2025 09:23
[root@server2asir private]$openssl genrsa 2048 > csa.ssl.key
 Cristobal con ROOT  jueves 30 octubre 2025 09:24
[root@server2asir private]$
 Cristobal con ROOT  jueves 30 octubre 2025 09:24
[root@server2asir private]$cd /etc/ssl/certs/
 Cristobal con ROOT  jueves 30 octubre 2025 09:24
[root@server2asir certs]$openssl req -new -key ../private/csa.ssl.key -x509 -days 365 -out
/etc/ssl/certs/csa.ssl.pem
req: Option -out needs a value
req: Use -help for summary.
bash: /etc/ssl/certs/csa.ssl.pem: No such file or directory
 Cristobal con ROOT  jueves 30 octubre 2025 09:24
[root@server2asir certs]$openssl req -new -key ../private/csa.ssl.key -x509 -days 365 -out /etc/ssl/ce
rts/csa.ssl.pem
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [AU]:ES
State or Province Name (full name) [Some-State]:Huelva
Locality Name (eg, city) []:Palma
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:IES
Organizational Unit Name (eg, section) []:Insti
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:Cristobal
Email Address []:cristobal2590@gmail.com
 Cristobal con ROOT  jueves 30 octubre 2025 09:25
[root@server2asir certs]$
```

```
#   If both key and certificate are stored in the same file,
#   SSLCertificateFile directive is needed.
SSLCertificateFile      /etc/ssl/certs/csa.ssl.pem
SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/csa.ssl.key

#   Server Certificate Chain:
#   Point SSLCertificateChainFile at a file containing the
```

```
<IfModule mod_ssl.c>
        <VirtualHost _default_:443>

        ServerAdmin webmaster@localhost
        DocumentRoot /var/www/cristobal
        ServerName www.cristobal.iawdh.es
        DirectoryIndex hola.php

                # Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
                # error, crit, alert, emerg.
                # It is also possible to configure the loglevel for particular
                # modules, e.g.
                #LogLevel info ssl:warn

                 Redirect /dh "https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/institutodh/"

        Alias /privada "/var/www/cristobal/doc_privada/index.html"

        <Directory "/var/www/cristobal/doc_privada/">
                AuthType Digest
                AuthName "zona_privada"
                AuthUserFile "/etc/apache2/.claves"
                Require valid-user
        </Directory>

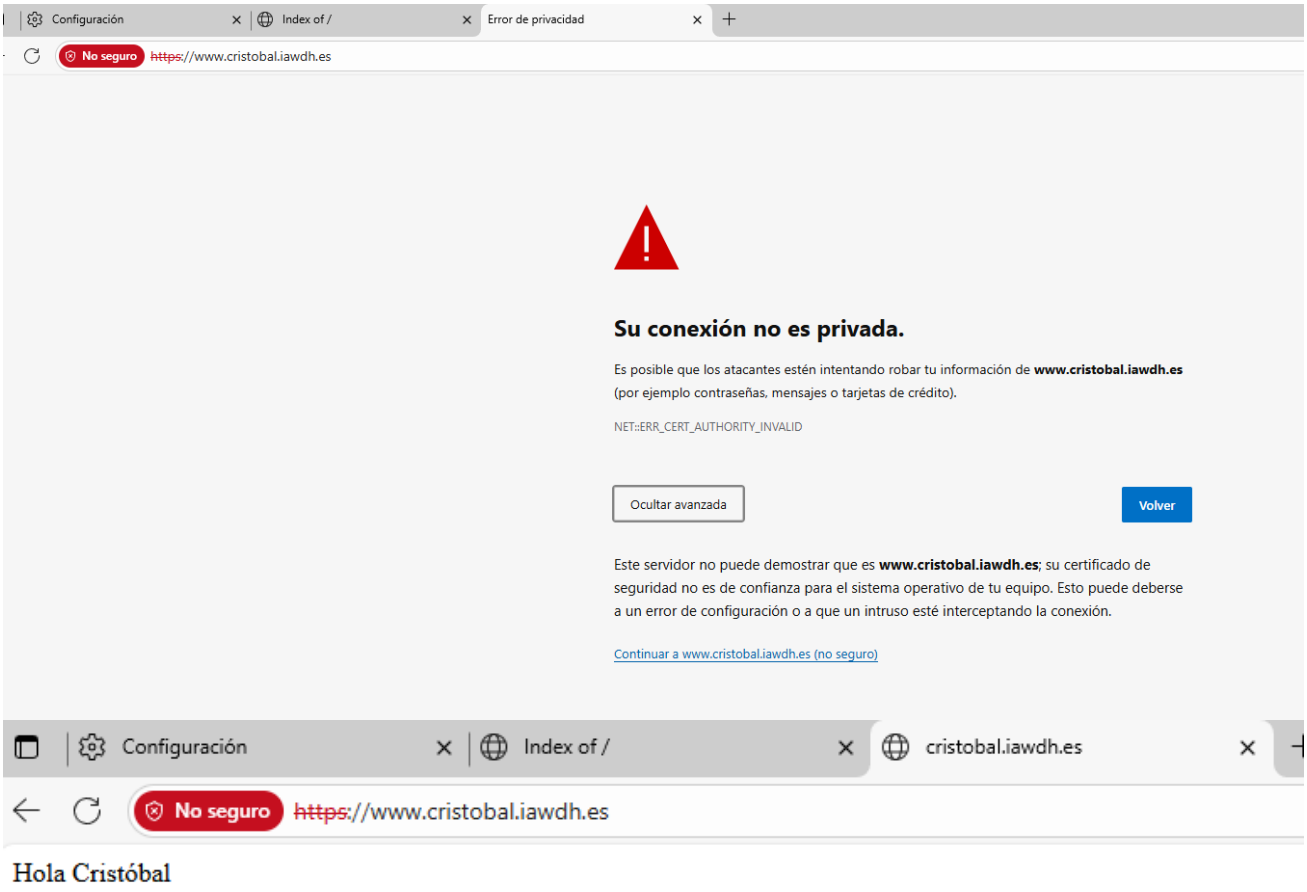

        Alias /publica "/var/www/cristobal/doc_publica/"

        <Directory "/var/www/cristobal/doc_publica/">
                Options -Indexes
                AllowOverride None
                Require all granted
        </Directory>

        <Directory /var/www/cristobal/>
                Options +Indexes +Multiviews +FollowSymLinks +SymLinksIfOwnerMatch
                AllowOverride All
                Require all granted
        </Directory>


                ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
                CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
```

```
[root@server2asir certs]$cd /etc/apache2/
 Cristobal con ROOT  jueves 30 octubre 2025 09:28
[root@server2asir apache2]$a2ensite cristobal_ssl.conf
Enabling site cristobal_ssl.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl reload apache2
 Cristobal con ROOT  jueves 30 octubre 2025 09:28
[root@server2asir apache2]$systemctl reload apache2
 Cristobal con ROOT  jueves 30 octubre 2025 09:28
[root@server2asir apache2]$
```



I. (**0,75 puntos**) Instala un servidor de base de datos MySql. Comprueba que está funcionando. Cambia la contraseña del usuario root y ponle tus iniciales. Crea también un usuario nuevo en la base de datos de mysql con nombre de usuario y contraseña ***exameniaw*.**

```
 Cristobal con ROOT  jueves 30 octubre 2025 09:28
[root@server2asir apache2]$systemctl restart apache2
 Cristobal con ROOT  jueves 30 octubre 2025 09:29
[root@server2asir apache2]$apt install mysql-server
Leyendo lista de paquetes... Hecho
```

```
No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
 Cristobal con ROOT  jueves 30 octubre 2025 09:31
[root@server2asir apache2]$systemctl status mysql
● mysql.service - MySQL Community Server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mysql.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Active: active (running) since Thu 2025-10-30 09:31:22 UTC; 13s ago
    Process: 10478 ExecStartPre=/usr/share/mysql/mysql-systemd-start pre (code=exited, status=0/SUCCE>
   Main PID: 10486 (mysqld)
     Status: "Server is operational"
      Tasks: 38 (limit: 3423)
     Memory: 364.2M
        CPU: 1.699s
     CGroup: /system.slice/mysql.service
             └─10486 /usr/sbin/mysqld

oct 30 09:31:20 server2asir systemd[1]: Starting MySQL Community Server...
oct 30 09:31:22 server2asir systemd[1]: Started MySQL Community Server.
lines 1-14/14 (END)
```

```
 Cristobal con ROOT  jueves 30 octubre 2025 09:31
[root@server2asir apache2]$sudo mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 8
Server version: 8.0.43-0ubuntu0.22.04.2 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2025, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

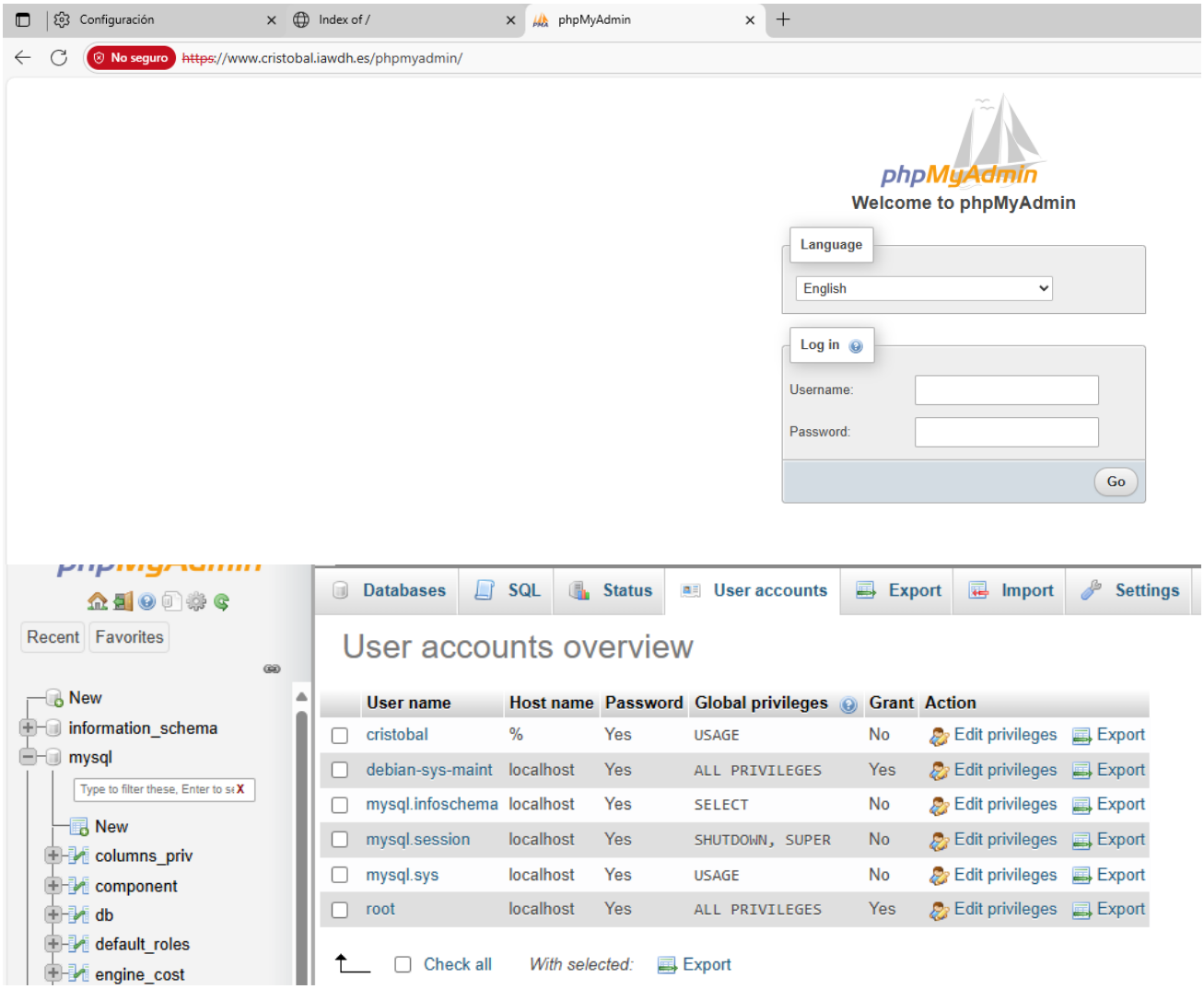
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY 'csa';
Query OK, 0 rows affected (0,00 sec)

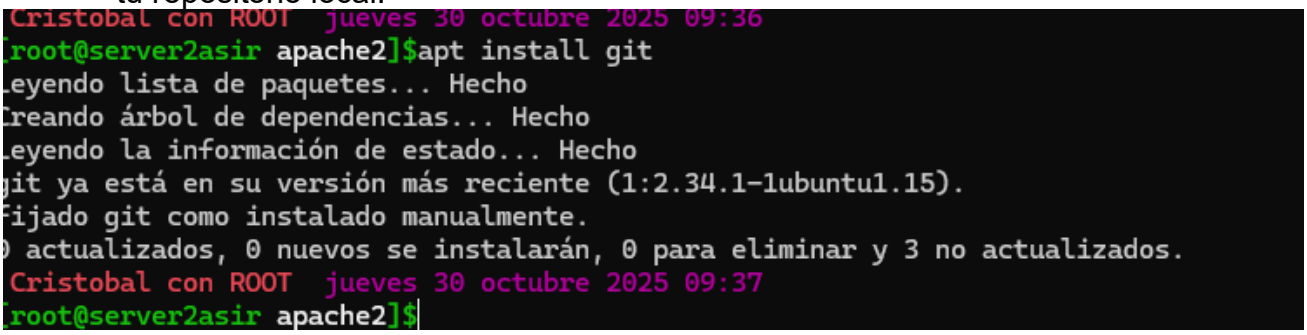
mysql>
```

```
mysql> ^C
mysql> CREATE USER 'cristobal'@'%' IDENTIFIED BY 'exameniaw';
Query OK, 0 rows affected (0,03 sec)
```

J. (**0,5 puntos**) Instala la aplicación de phpmyadmin para gestionar la base de datos desde la interfaz gráfica. Accede a la base de datos ***mysql*** y comprueba la lista de usuarios en la tabla ***user***.



K. (**1 punto**) Instala Git y configura los parámetros globales e inícialo en en la carpeta creada para el examen. Crear repositorio local y sube al mismo todos los archivos del proyecto menos los que tienen extensión ***txt***. Crea un repositorio vacío en GitHub llamado *exameniaw* y sube al mismo los archivos que tienes en tu repositorio local.

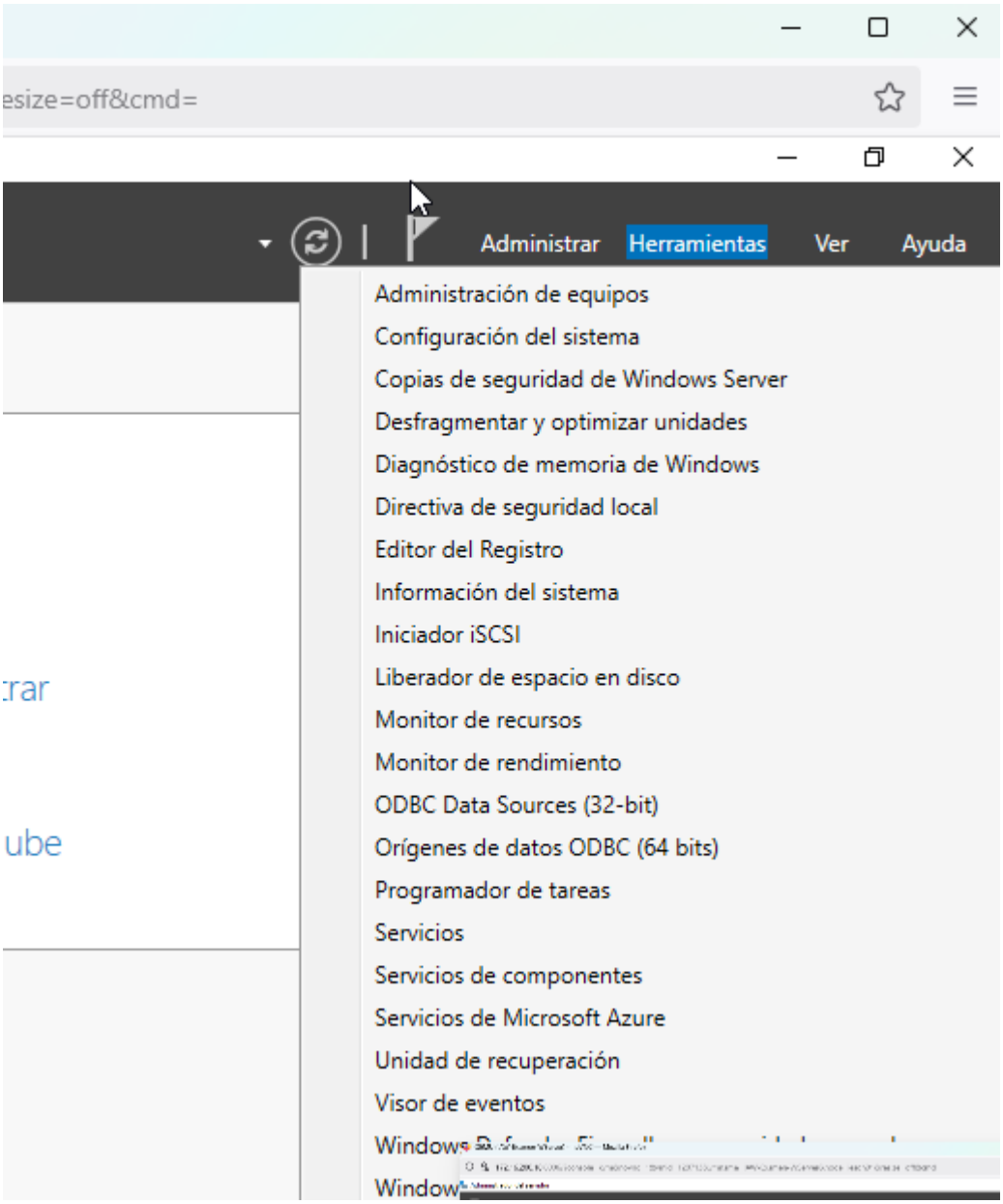


WINDOWS SERVER

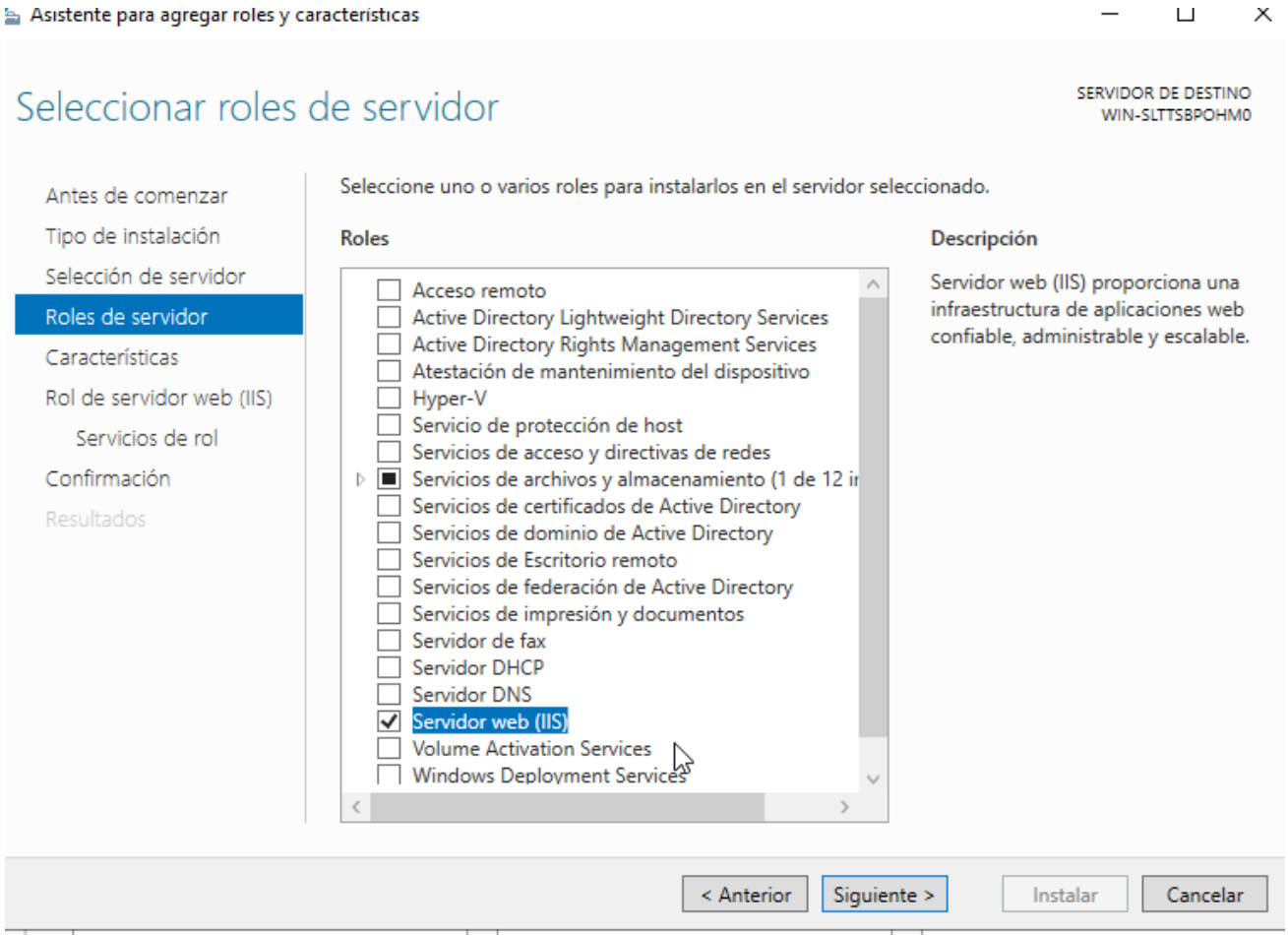
EJERCICIO 2. En una máquina virtual **Windows Server 2016:**

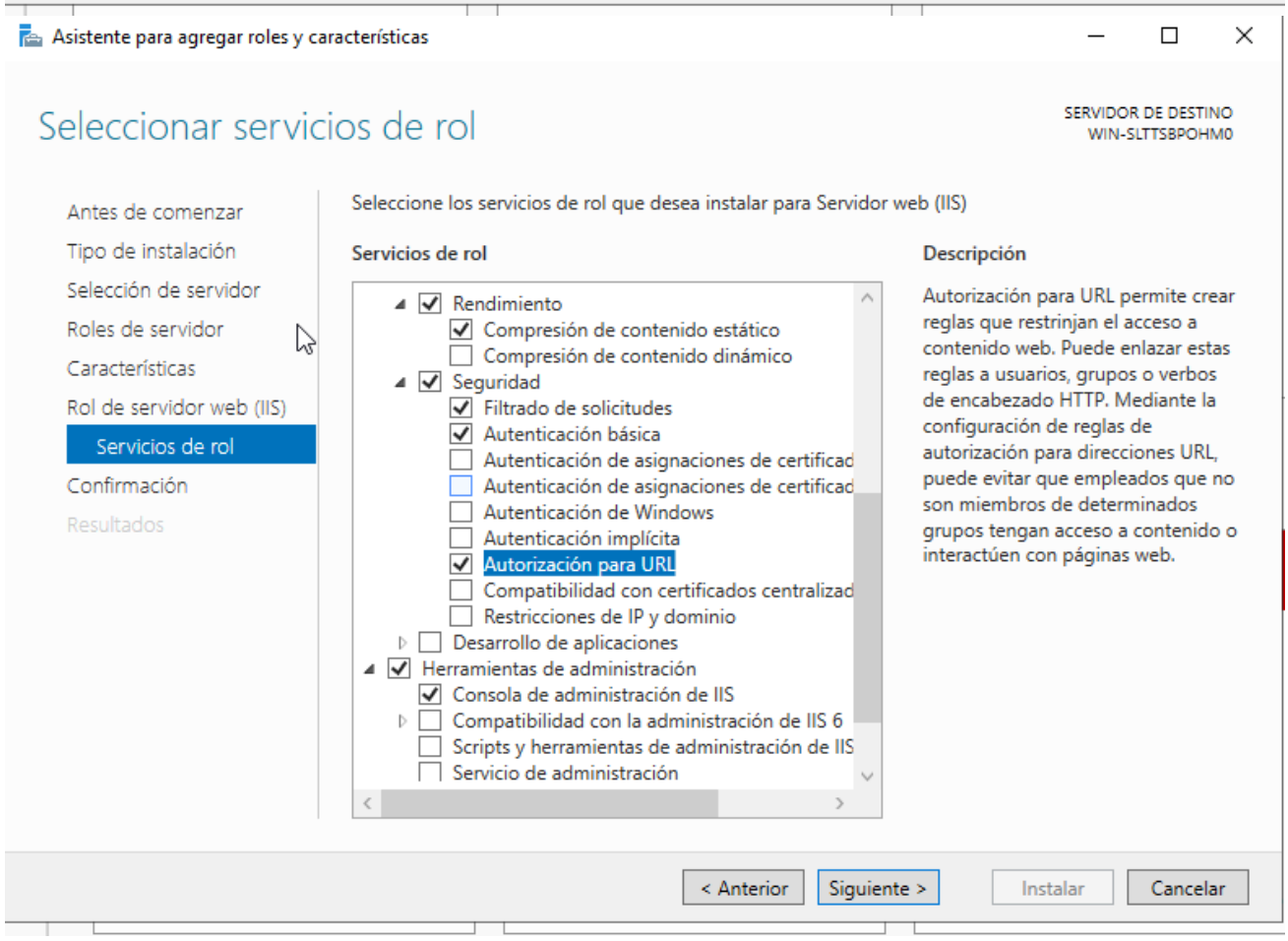
A. **(0,5 pts.)** Instala el servidor IIS con las opciones necesarias para llevar a cabo la autenticación de usuarios en los distintos sitios web creados.

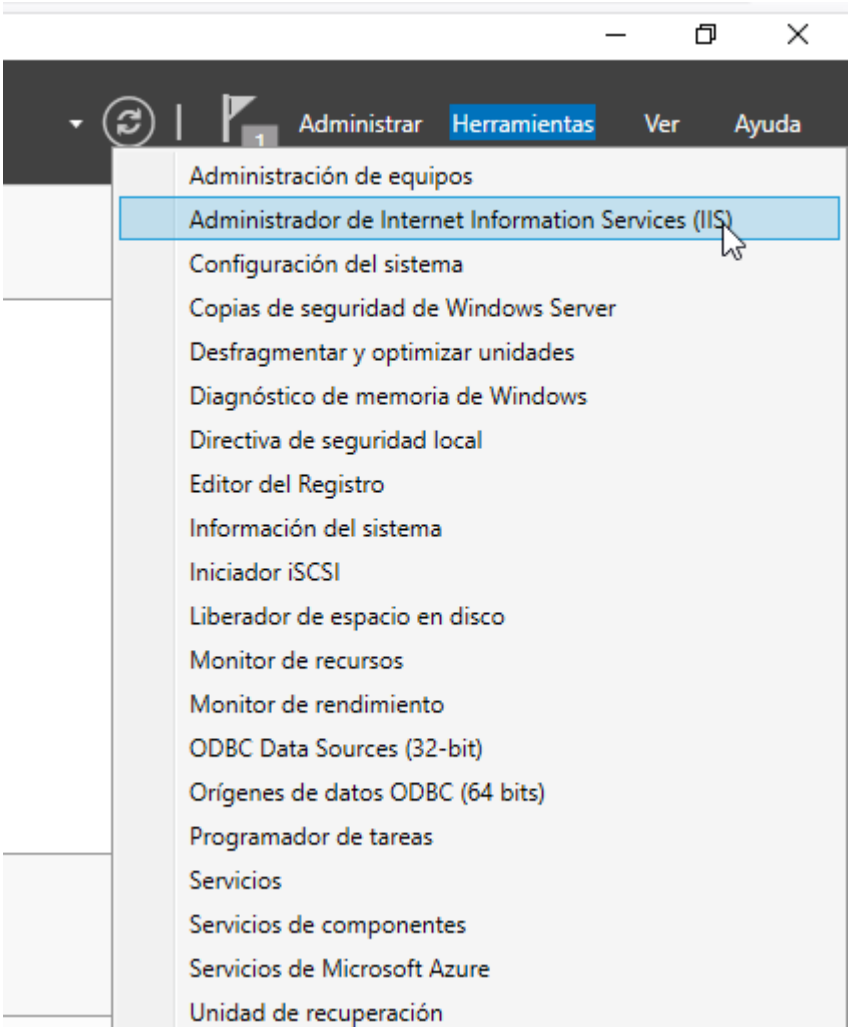
No está instalado IIS:



Instalación de IIS:

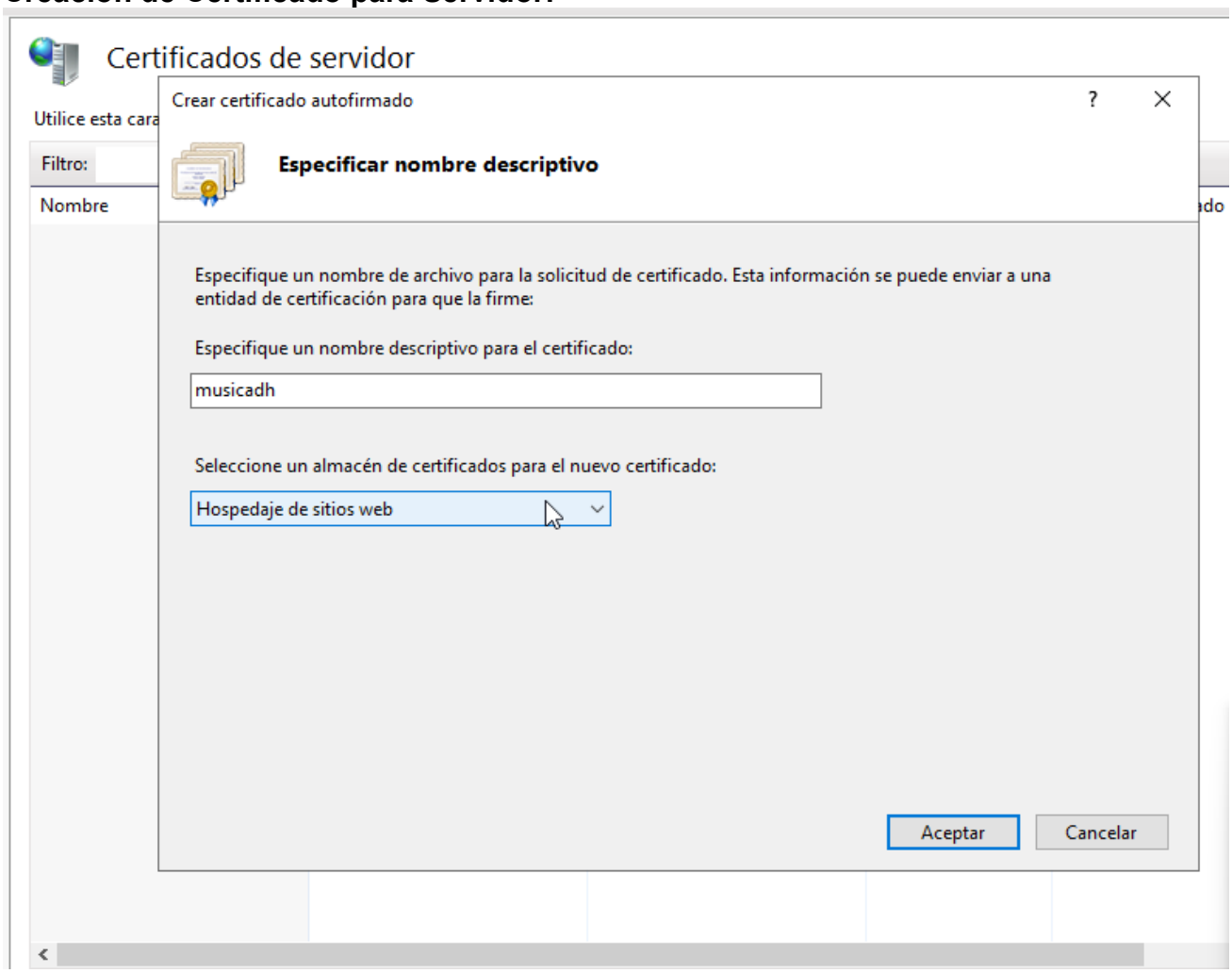

Asistente para agregar roles y características
Seleccionar roles de servidor
SERVIDOR DE DESTINO
WIN-SLTTSBPOHM0
Antes de comenzar
Tipo de instalación
Selección de servidor
Roles de servidor
Características
Rol de servidor web (IIS)
Servicios de rol
Confirmación
Resultados
Seleccione uno o varios roles para instalarlos en el servidor seleccionado.
Roles
Acceso remoto
Active Directory Lightweight Directory Services
Active Directory Rights Management Services
Atestación de mantenimiento del dispositivo
Hyper-V
Servicio de protección de host
Servicios de acceso y directivas de redes
Servicios de archivos y almacenamiento (1 de 12 i
Servicios de certificados de Active Directory
Servicios de dominio de Active Directory
Servicios de Escritorio remoto
Servicios de federación de Active Directory
Servicios de impresión y documentos
Servidor de fax
Servidor DHCP
Servidor DNS
Servidor web (IIS)
Volume Activation Services
Windows Deployment Services
Descripción
Servidor web (IIS) proporciona una infraestructura de aplicaciones web confiable, administrable y escalable.
< Anterior
Siguiente >
Instalar
Cancelar


Asistente para agregar roles y características
Seleccionar servicios de rol
SERVIDOR DE DESTINO
WIN-SLTTSBPOHM0
Antes de comenzar
Tipo de instalación
Selección de servidor
Roles de servidor
Características
Rol de servidor web (IIS)
Servicios de rol
Confirmación
Resultados
Seleccione los servicios de rol que desea instalar para Servidor web (IIS)
Servicios de rol
Rendimiento
Compresión de contenido estático
Compresión de contenido dinámico
Seguridad
Filtrado de solicitudes
Autenticación básica
Autenticación de asignaciones de certificad
Autenticación de asignaciones de certificad
Autenticación de Windows
Autenticación implícita
Autorización para URL
Compatibilidad con certificados centralizad
Restricciones de IP y dominio
Desarrollo de aplicaciones
Herramientas de administración
Consola de administración de IIS
Compatibilidad con la administración de IIS 6
Scripts y herramientas de administración de IIS
Servicio de administración
Descripción
Autorización para URL permite crear reglas que restrinjan el acceso a contenido web. Puede enlazar estas reglas a usuarios, grupos o verbos de encabezado HTTP. Mediante la configuración de reglas de autorización para direcciones URL, puede evitar que empleados que no son miembros de determinados grupos tengan acceso a contenido o interactúen con páginas web.
< Anterior
Siguiente >
Instalar
Cancelar

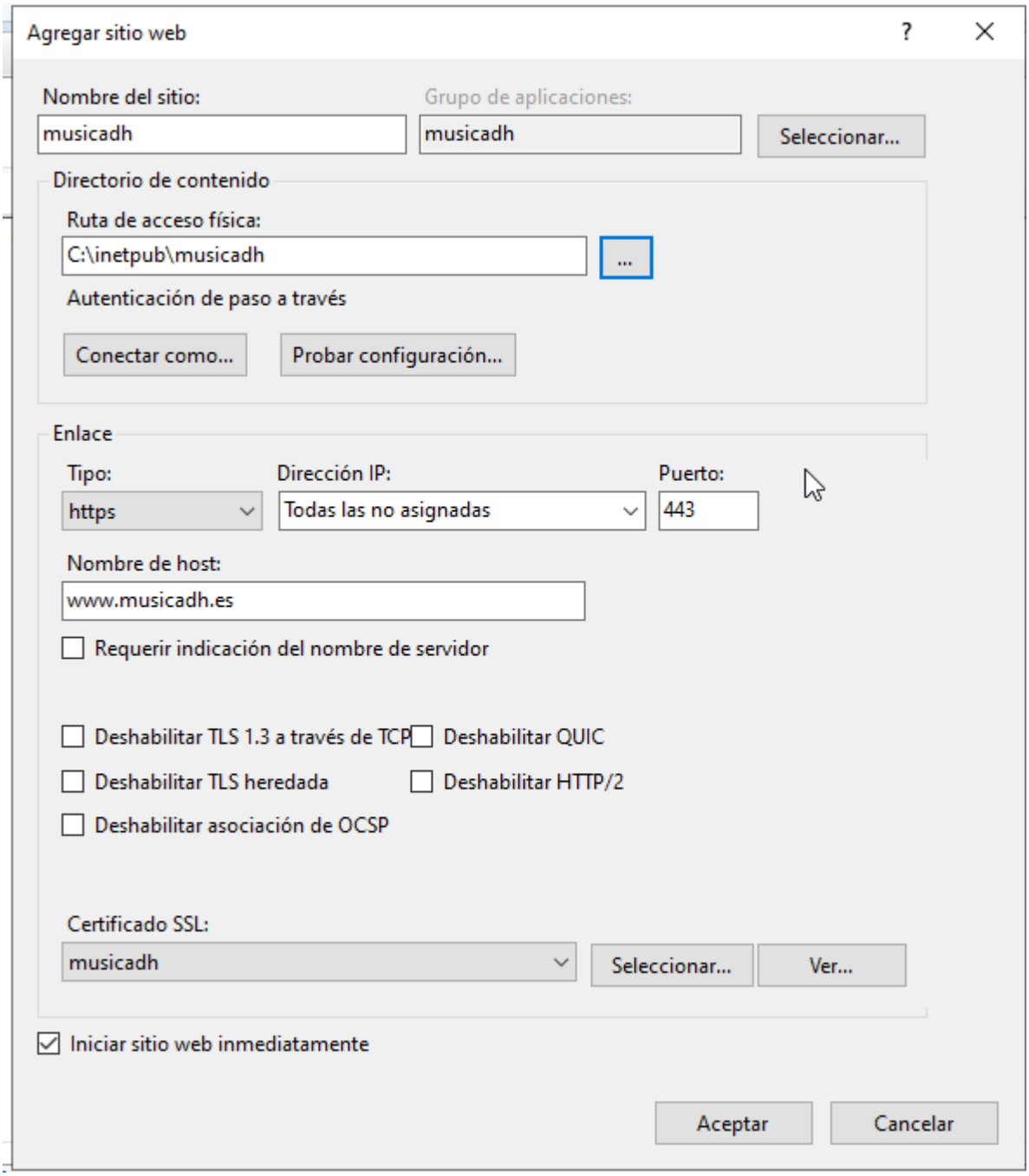

Administrar
Herramientas
Ver
Ayuda
Administración de equipos
Administrador de Internet Information Services (IIS)
Configuración del sistema
Copias de seguridad de Windows Server
Desfragmentar y optimizar unidades
Diagnóstico de memoria de Windows
Directiva de seguridad local
Editor del Registro
Información del sistema
Iniciador iSCSI
Liberador de espacio en disco
Monitor de recursos
Monitor de rendimiento
ODBC Data Sources (32-bit)
Orígenes de datos ODBC (64 bits)
Programador de tareas
Servicios
Servicios de componentes
Servicios de Microsoft Azure
Unidad de recuperación

B. (1 pts.) Crea un sitio web llamado ***www.musicadh.es*** que solo escuche por el puerto 443 (peticiones HTTPS) y tenga su propio certificado autofirmado. El acceso debe realizarse únicamente para un usuario ***compositor*** que debe crearse en la máquina. Aloja dentro del sitio una página web que se cargue por defecto en la raíz del mismo, sin necesidad de escribir el nombre del archivo.

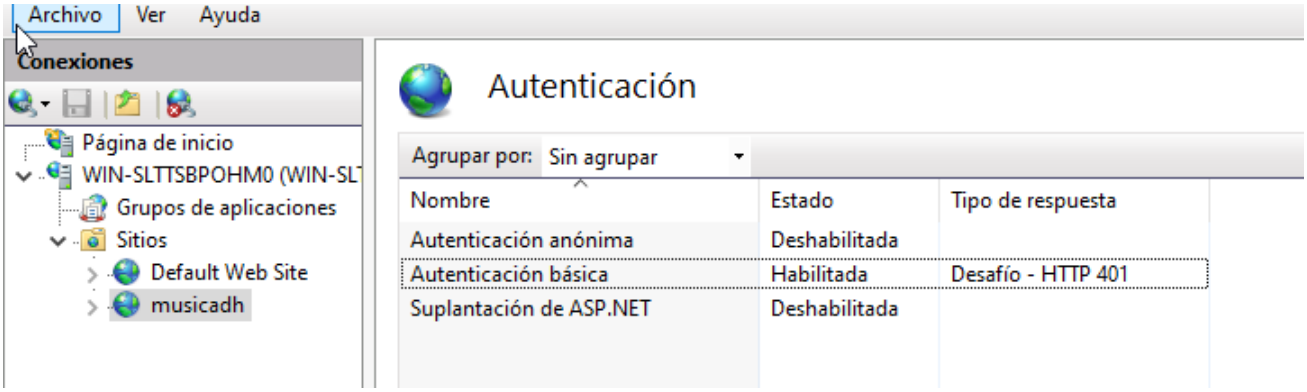
Creación de Certificado para Servidor:

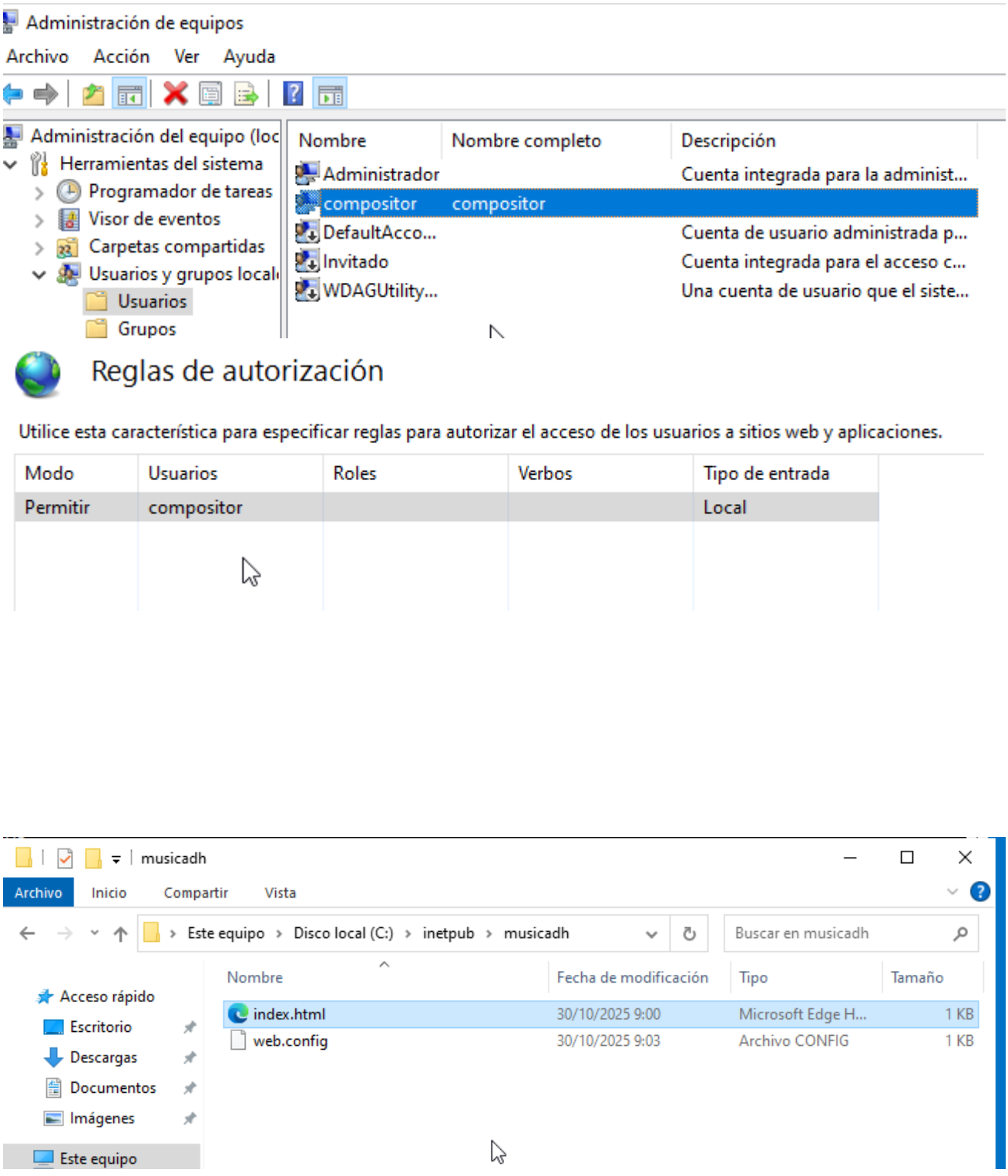


Configuración página web.

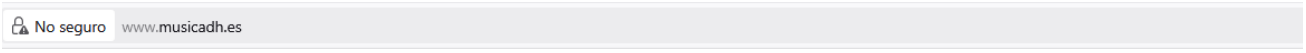


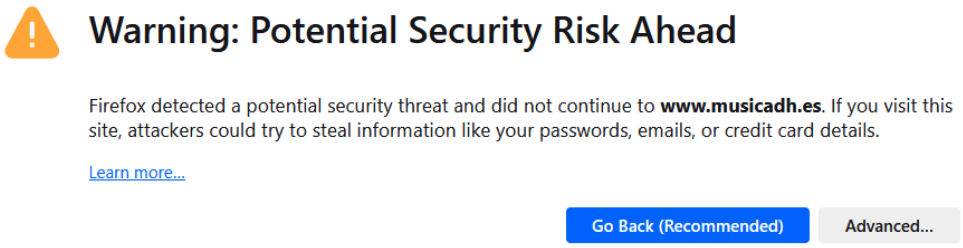
Autenticación:

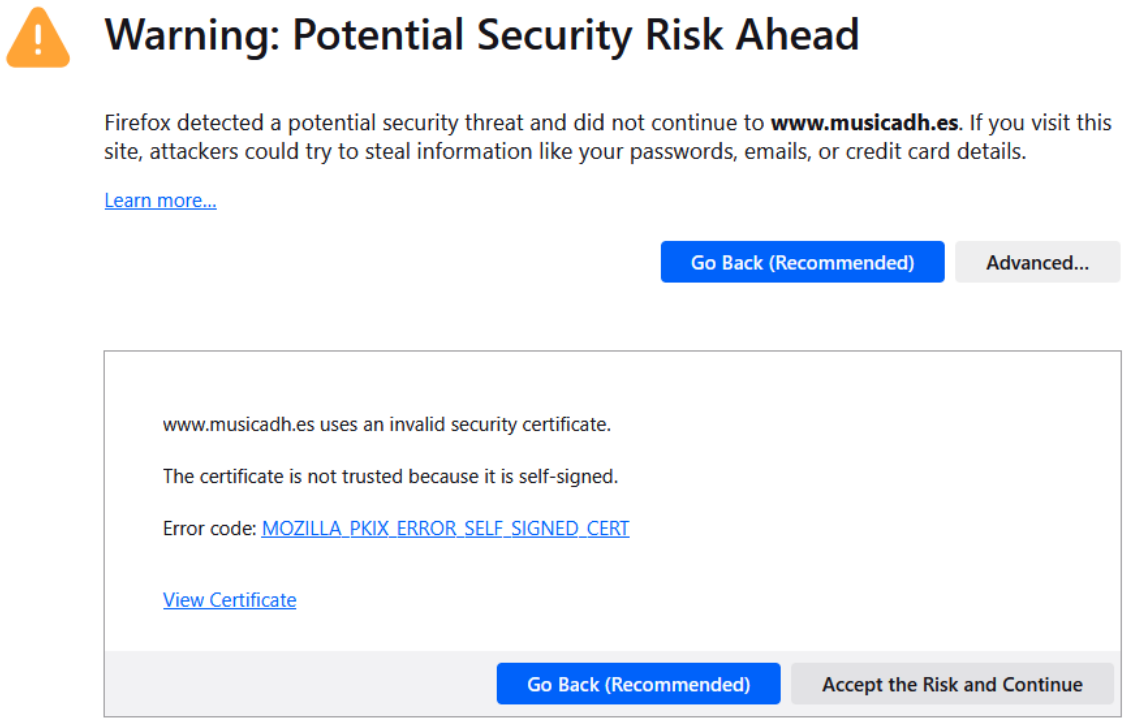


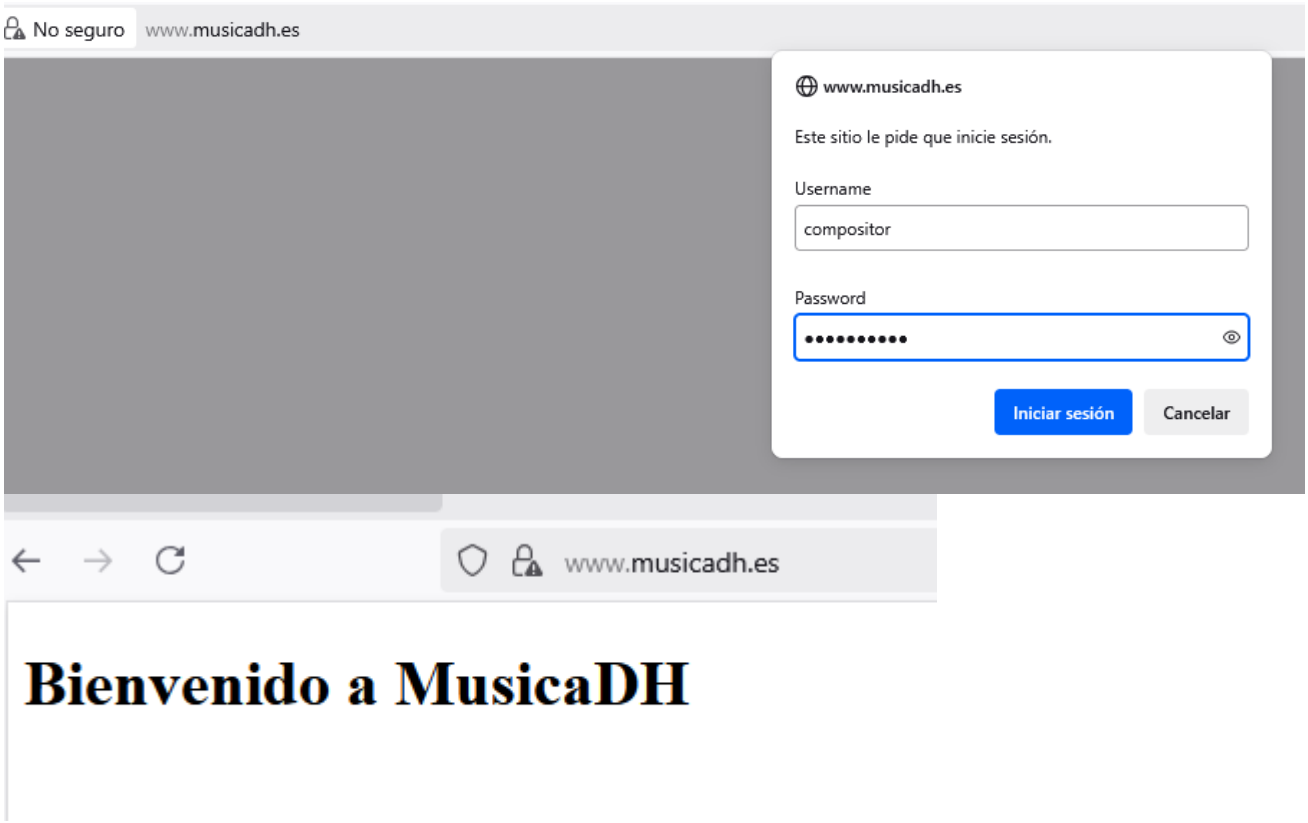

Administración de equipos
Archivo Acción Ver Ayuda
Administración del equipo (loc
Herramientas del sistema
Programador de tareas
Visor de eventos
Carpetas compartidas
Usuarios y grupos locale
Usuarios
Grupos
Nombre
Nombre completo
Descripción
Administrador
Cuenta integrada para la administ...
compositor
compositor
DefaultAcco...
Cuenta de usuario administrada p...
Invitado
Cuenta integrada para el acceso c...
WDAGUtility...
Una cuenta de usuario que el siste...
Reglas de autorización
Utilice esta característica para especificar reglas para autorizar el acceso de los usuarios a sitios web y aplicaciones.
Modo
Usuarios
Roles
Verbos
Tipo de entrada
Permitir
compositor
Local

musicadh
Archivo
Inicio
Compartir
Vista
Este equipo
Disco local (C:)
inetpub
musicadh
Buscar en musicadh
Acceso rápido
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Este equipo
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
index.html
30/10/2025 9:00
Microsoft Edge H...
1 KB
web.config
30/10/2025 9:03
Archivo CONFIG
1 KB

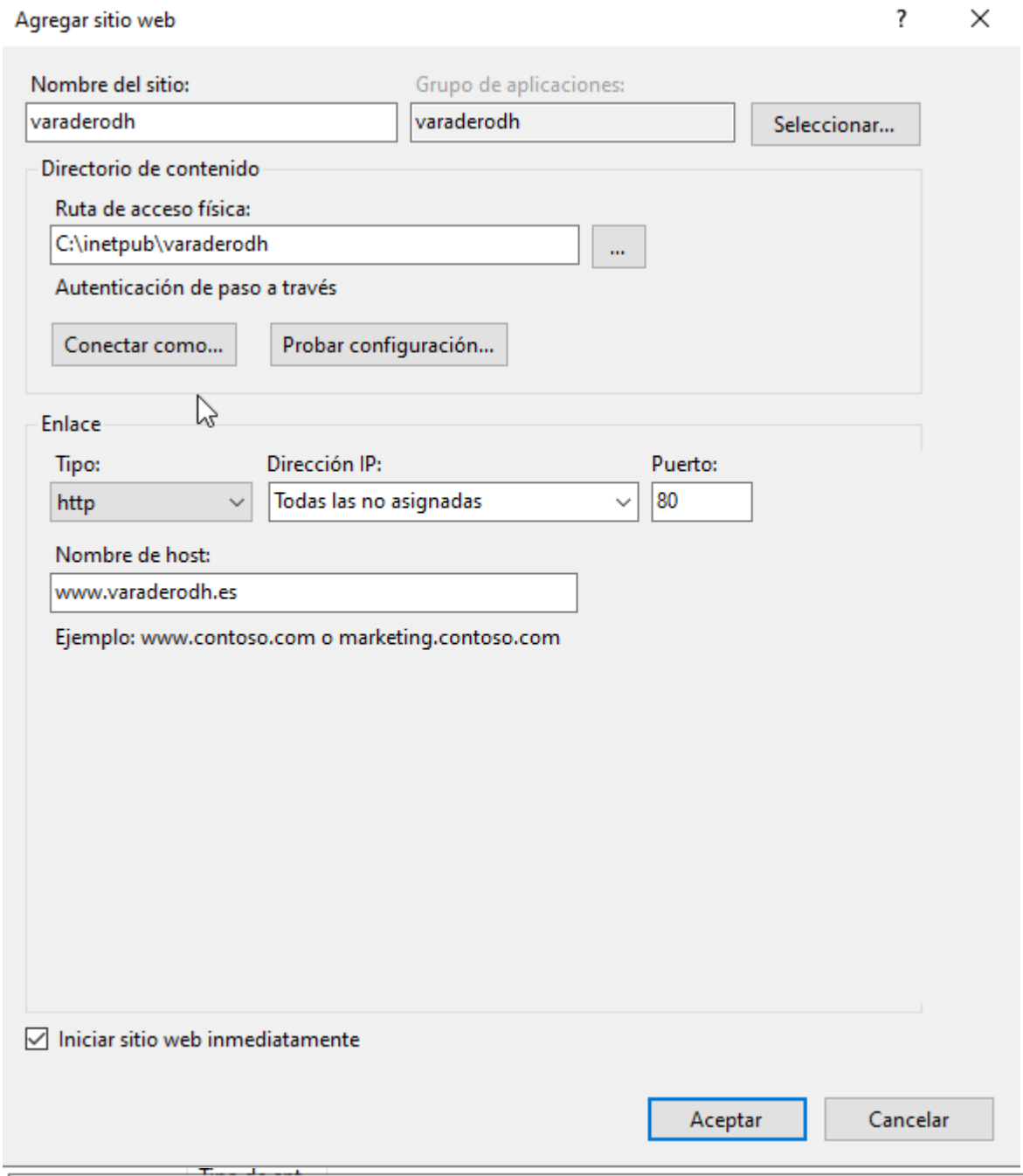

No seguro
www.musicadh.es


Warning: Potential Security Risk Ahead
Firefox detected a potential security threat and did not continue to www.musicadh.es. If you visit this site, attackers could try to steal information like your passwords, emails, or credit card details.
Learn more...
Go Back (Recommended)
Advanced...

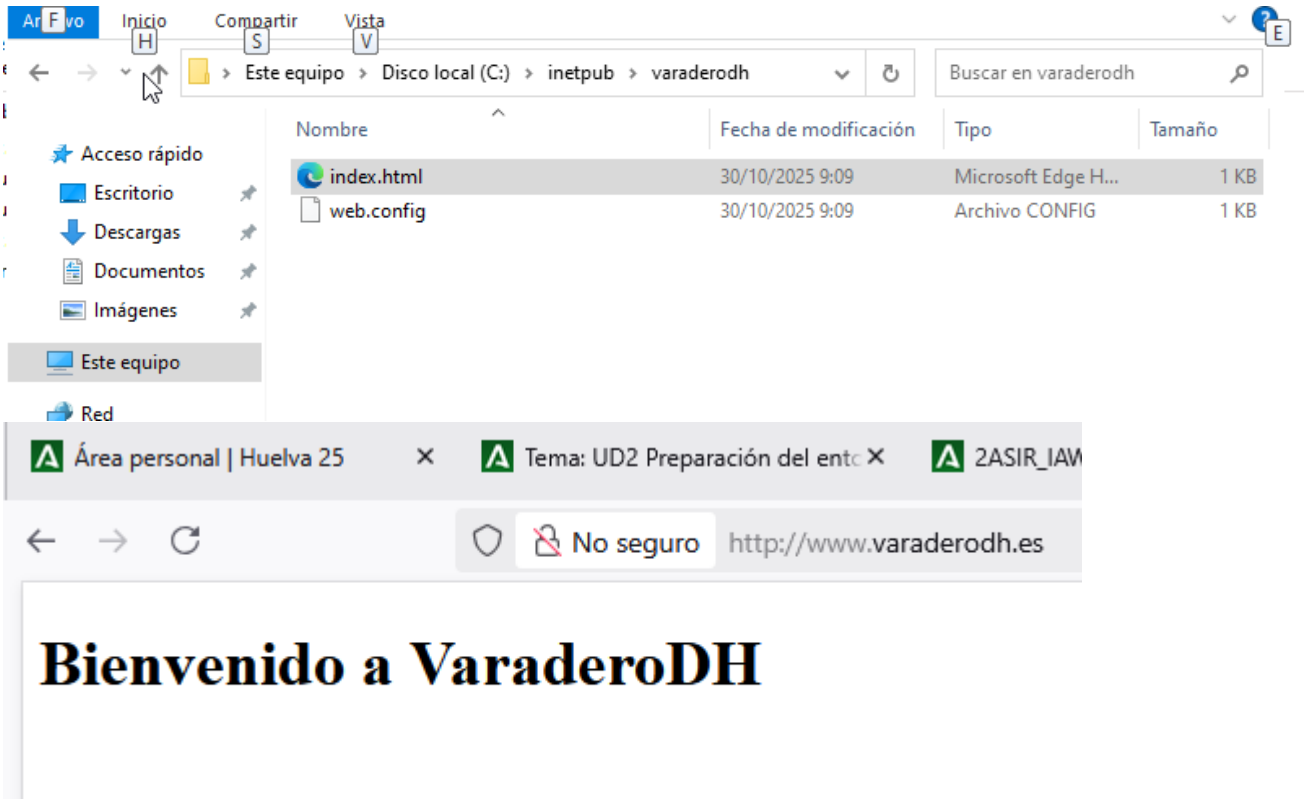

Warning: Potential Security Risk Ahead
Firefox detected a potential security threat and did not continue to www.musicadh.es. If you visit this site, attackers could try to steal information like your passwords, emails, or credit card details.
Learn more...
Go Back (Recommended)
Advanced...
www.musicadh.es uses an invalid security certificate.
The certificate is not trusted because it is self-signed.
Error code: MOZILLA_PKIX_ERROR_SELF_SIGNED_CERT
View Certificate
Go Back (Recommended)
Accept the Risk and Continue



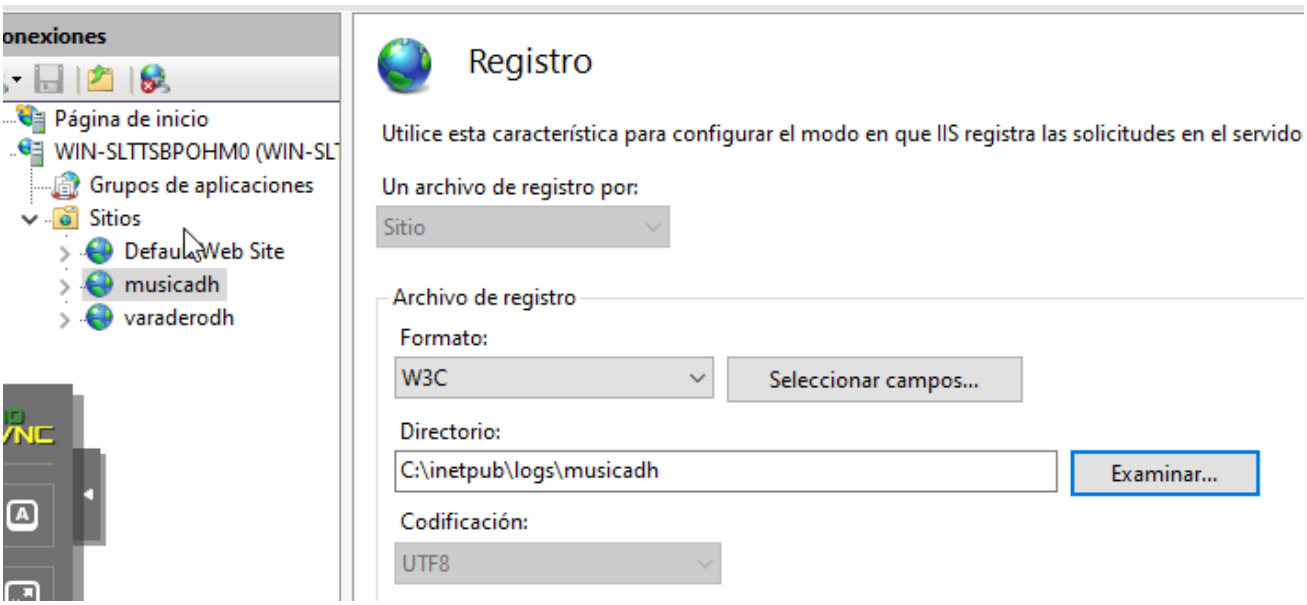
C. **(1 pts.)** Crea otro sitio web llamado ***www.varaderodh.es*** que escuche por los puertos 80 y 90, mediante peticiones HTTP. Este sitio será de acceso anónimo para cualquier usuario. Aloja dentro del sitio una página web que se cargue por defecto en la raíz del mismo, sin necesidad de escribir el nombre del archivo.

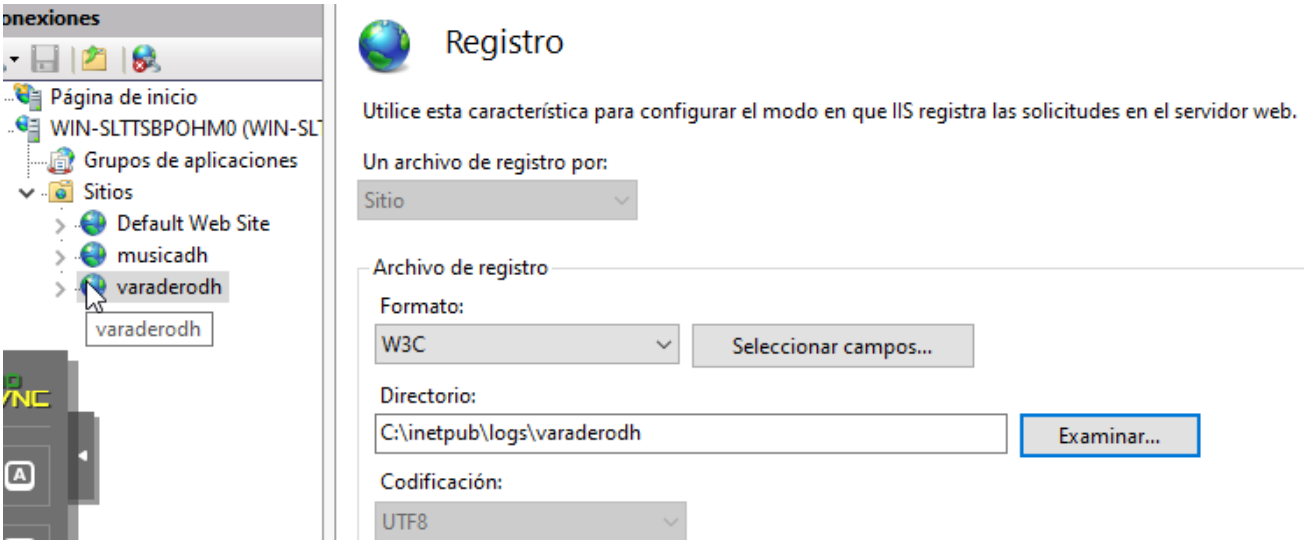

Agregar sitio web
Nombre del sitio:
varaderodh
Grupo de aplicaciones:
varaderodh
Seleccionar...
Directorio de contenido
Ruta de acceso física:
C:\inetpub\varaderodh
...
Autenticación de paso a través
Conectar como...
Probar configuración...
Enlace
Tipo:
http
Dirección IP:
Todas las no asignadas
Puerto:
80
Nombre de host:
www.varaderodh.es
Ejemplo: www.contoso.com o marketing.contoso.com
Iniciar sitio web inmediatamente
Aceptar
Cancelar


Enlaces de sitios
Tipo
Nombre de host
Puerto
Dirección IP
Información de ...
http
www.varaderodh.es
80
*
http
www.varaderodh.es
90
*
Agregar...
Modificar...
Quitar
Examinar



D. (0,5 pts.) Configurar los sitios anteriores para que cada uno de ellos tengan su propio logs de accesos.




onexiones
Página de inicio
WIN-SLTTSBPOHM0 (WIN-SL
Grupos de aplicaciones
Sitios
Default Web Site
musicadh
varaderodh
varaderodh
Registro
Utilice esta característica para configurar el modo en que IIS registra las solicitudes en el servidor web.
Un archivo de registro por:
Sitio
Archivo de registro
Formato:
W3C
Seleccionar campos...
Directorio:
C:\inetpub\logs\varaderodh
Examinar...
Codificación:
UTF8